微突破　一元二次方程根的分布

一元二次方程根的分布一般要考虑以下几点：（1）一元二次函数图象的开口方向；（2）一元二次函数对应方程的根的判别式；（3）一元二次函数图象的对称轴与区间的关系；（4）一元二次函数在区间端点处函数值的符号.

一　已知两根与实数 k 的大小关系

例 1　（1）若关于 x 的方程 $x^2+(a^2-1)x+a-2=0$ 的一个根比 1 大，另一个根比 1 小，则实数 a 的取值范围为_____；

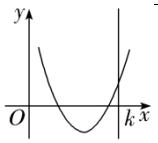
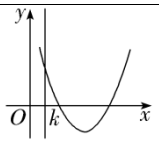
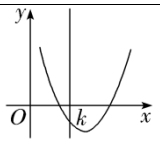
（2）已知方程 $2x^2-(m+1)x+m=0$ 有两个不相等的正实数根，则实数 m 的取值范围是_____.

听课记录_____

_____

规律方法

已知两根与实数 k 的大小关系

根的分布情况（以 $a>0$ 为例）	两根都小于 k	两根都大于 k	一个根小于 k，一个根大于 k
图象的大致形状			
满足的不等式（组）	$\begin{cases}\Delta\geqslant 0,\\ -\dfrac{b}{2a}<k,\\ f(k)>0\end{cases}$	$\begin{cases}\Delta\geqslant 0,\\ -\dfrac{b}{2a}>k,\\ f(k)>0\end{cases}$	$f(k)<0$

二　已知两根所在的区间

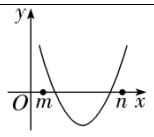
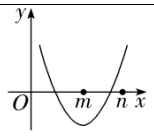
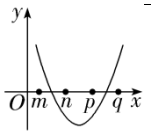
例 2　已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+2m+1=0$.

（1）若方程有两个不相等的实数根，其中一根在区间（-1，0）内，另一根在区间（1，2）内，求实数 m 的取值范围；

（2）若方程的两个不相等的实数根均在区间（0，1）内，求实数 m 的取值范围.

规律方法

已知两根所在的区间

根的分布情况（以 $a>0$ 为例）	两根都在（m，n）内	有且仅有一根在（m，n）内	一根在（m，n）内，另一根在（p，q）内，且 $m<n<p<q$
图象的大致形状			

满足的 不等式（组）	$\begin{cases}\Delta\geqslant 0,\\ f(m)>0,\\ f(n)>0,\\ m<-\dfrac{b}{2a}<n\end{cases}$	$f(m)\cdot f(n)\leqslant 0$（当根在 m 或 n 处取得时，取“=”）	$\begin{cases}f(m)>0,\\ f(n)<0,\\ f(p)<0,\\ f(q)>0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}f(m)f(n)<0,\\ f(p)f(q)<0\end{cases}$

强化训练

1. 若关于 x 的二次方程 $mx^2+(2m-1)x-m+2=0$（$m>0$）的两个互异的实数根都小于 1，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,\frac{3-\sqrt{7}}{4})$　　B. $(\frac{3-\sqrt{7}}{4},\frac{1}{4})$

C. $(\frac{3+\sqrt{7}}{4},+\infty)$　　D. $(\frac{1}{4},\frac{3+\sqrt{7}}{4})$

2. 已知函数 $f(x)=2mx^2-x-1$ 在区间（−2，2）上恰有一个零点，则实数 m 的取值范围为（　　）

A. $[-\frac{1}{8},\frac{3}{8}]$　　B. $(-\frac{1}{8},\frac{3}{8}]$

C. $(-\frac{1}{8},2]$　　D. $(-2,\frac{3}{8}]$

3. 已知关于 x 的方程 $ax^2+x+2=0$ 的两个实根一个小于 0，另一个大于 1，试求实数 a 的取值范围.

提示：完成课后作业　第二章　双休检测